



ΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ MAXWELL (ΜΑΞΓΟΥΕΛ)

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι ερευνητές είχαν αντιληφθεί ότι ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός είναι συγγενή φαινόμενα.

Το 1820 ο Oersted έδειξε με το περίφημο πείραμά του ότι ένα ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο.

Το 1831 ο Faraday και ο Henry, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, παρατήρησαν ότι όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή μέσα από ένα κύκλωμα στο κύκλωμα επάγεται ηλεκτρεγερτική δύναμη.

Το 1865 ο James Clerk Maxwell λαμβάνοντας υπόψη όλη την προηγούμενη εμπειρία (Coulomb, Ampère, Faraday....) διατύπωσε τέσσερις εξισώσεις, που σήμερα είναι γνωστές ως εξισώσεις του Maxwell και περιγράφουν όλα τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Η σπουδαιότητα των εξισώσεων αυτών στον ηλεκτρομαγνητισμό είναι αντίστοιχη με τη σπουδαιότητα των νόμων του Newton στη μηχανική.

Ο Maxwell δε διατύπωσε όλες αυτές τις εξισώσεις μόνος του, τις έδωσε όμως σαν ένα ενιαίο σύνολο, επισήμανε τη σπουδαιότητά τους και μέσω αυτών προέβλεψε την ύπαρξη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός.

Τρεις από τις εξισώσεις αυτές τις γνωρίζετε ήδη:

Η πρώτη είναι ο **νόμος του Gauss**

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{εγκ}}}{\epsilon_0}$$

που συνδέει το ηλεκτρικό πεδίο με το ηλεκτρικό φορτίο που το δημιουργεί.

Η δεύτερη είναι ο **νόμος του Gauss για το μαγνητισμό**

$$\Phi_M = 0$$

που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μαγνητικά μονόπολα, δηλαδή δεν υπάρχει μαγνητικό αντίστοιχο του ηλεκτρικού φορτίου.

Η τρίτη είναι ο **νόμος της επαγωγής του Faraday**

$$E_{\text{ΕΠ}} = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}$$

Μια διάσταση αυτού του νόμου, την οποία δεν την αναλύσαμε, είναι ότι ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο.

Τέλος η τέταρτη εξίσωση είναι ο **νόμος του Ampère**, τροποποιημένος από το **Maxwell**.

Ο νόμος του Ampère συνδέει το μαγνητικό πεδίο με τις πηγές του, που είναι τα ηλεκτρικά ρεύματα. Ο Maxwell τον τροποποίησε ως εξής:



Εικ. 5.11 James Clerk Maxwell (1831-1879). Ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός του 19^{ου} αιώνα. Θεμελιωτής της σύγχρονης ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας και ένας από τους θεμελιωτές της Θερμοδυναμικής και της Στατιστικής μηχανικής. Γεννήθηκε στο Εδιμβούργο από διακεκριμένη σκοτσέζικη οικογένεια. Σπούδασε στο Κέιμπριτζ όπου διακρίθηκε. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια στην Αγγλία καταλήγοντας στο Κέιμπριτζ. Είχε ιδιότυπη αίσθηση του χιούμορ, ήταν εξαιρετικά καλλιεργημένος, έγραφε ποίηση και ήταν μάλλον εσωστρεφής χαρακτήρας.

$$\sum B dl \sin \theta = \mu_0 I_{\text{εγκ}} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Στη σχέση αυτή, Φ_E είναι η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την κλειστή διαδρομή γύρω από την οποία υπολογίζεται το άθροισμα $B dl \sin \theta$. Η τροποποίηση που επέφερε ο Maxwell δηλώνει ότι πηγή του μαγνητικού πεδίου δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και το μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη δεν είχε γίνει κανένα πείραμα από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο.

Η ηλεκτρομαγνητική θεωρία, όπως τη διατύπωσε ο Maxwell, συνδέει το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο με τις πηγές τους. Πηγές του ηλεκτρικού πεδίου δεν είναι μόνο τα φορτία αλλά και τα μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία και πηγές του μαγνητικού πεδίου είναι όχι μόνο τα ρεύματα αλλά και τα μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά πεδία. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η **μεταβολή του ενός πεδίου συνεπάγεται και τη δημιουργία του άλλου**. Κατά τον Maxwell τέτοιες μεταβολές ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου πρέπει να διαδίδονται στο χώρο, όπως διαδίδονται τα ηχητικά ή τα υδάτινα κύματα. Στο κενό, οι διαταραχές αυτές πρέπει να διαδίδονται με την ταχύτητα c του φωτός.

Λίγα χρόνια αργότερα ο Hertz (Χερτζ) επιβεβαίωσε πειραματικά τις προβλέψεις του Maxwell, παράγοντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο εργαστήριο, και μετρώντας την ταχύτητά τους.

Η ηλεκτρομαγνητική θεωρία, όπως διατυπώθηκε από το Maxwell, έπαιξε σπουδαίο, αν όχι το σπουδαιότερο, ρόλο στη διατύπωση της θεωρίας της σχετικότητας από τον Einstein. Με τη θεωρία της σχετικότητας πολλές βασικές έννοιες της φυσικής αναθεωρήθηκαν, οι εξισώσεις του Maxwell όμως παρέμειναν άθικτες.

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει:

Πηγές ηλεκτρικής ενέργειας: η μπαταρία και το δυναμό,

Καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας: η μίζα, τα φώτα, οι καθαριστήρες, τα ηλεκτρικά παράθυρα, το ραδιοκασετόφωνο, τα μπουζί, ο ανεμιστήρας, ο κλιματισμός και άλλα.

ΟΙ ΠΗΓΕΣ

Η μπαταρία είναι συνήθως μολύβδου, έχει ΗΕΔ 12 V και μπορεί να παρέχει μέγιστο ρεύμα από 150 A έως 250 A.

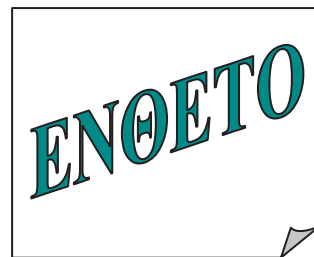
Το δυναμό είναι μια ηλεκτρογεννήτρια που εκμεταλλεύεται την κίνηση του κινητήρα του αυτοκινήτου για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Η μπαταρία φορτίζεται από το δυναμό όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

Το δυναμό συνοδεύεται από ένα ρυθμιστή (αυτόματος) που κάνει δυο δουλειές.

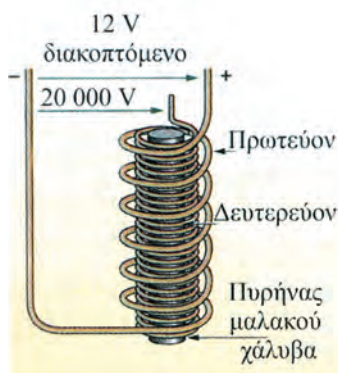


Εικ. 5.12 Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894). Γόνος ευκατάστατης μεγαλοαστικής οικογένειας του Αμβούργου. Γνώριζε πολλές ξένες γλώσσες μεταξύ των οποίων και αραβικά. Διάβαζε τον Όμηρο στο πρωτότυπο. Μαθητής και βοηθός του Helmholtz διακρίθηκε για την φοβερή πειραματική του επιδεξιότητα. Προσπάθησε ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να επιβεβαιώσει πειραματικά την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell και τα κατάφερε. Πέθανε σε ηλικία τριάντα έξι ετών, θύμα της «ζήλιας των θεών», όπως είπε ο Helmholtz όταν έμαθε για το θάνατό του.



- α) Διακόπτει τη φόρτιση της μπαταρίας όταν αυτή έχει φορτιστεί πλήρως.
- β) Υποχρεώνει το δυναμό να παρέχει ακριβώς το απαραίτητο ρεύμα για τη λειτουργία των καταναλωτών.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Σχ. 5.63

Τα μπουζί

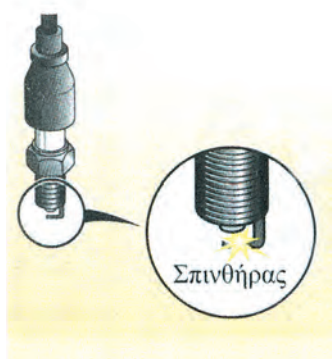
Για να παραχθεί σπινθήρας ανάμεσα στα ηλεκτρόδια ενός μπουζί, που απέχουν μεταξύ τους από 0,5 mm έως 0,7 mm, μέσα σ' ένα συμπιεσμένο μίγμα αέρος - βενζίνης, πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση γύρω στα 10.000 V.

Την τάση αυτή την πετυχαίνουμε με τη βοήθεια δύο σωληνοειδών τυλιγμένων γύρω από έναν πυρήνα μαλακού χάλυβα. Το ένα σωληνοειδές (πρωτεύον) έχει λίγες σπείρες και τροφοδοτείται με χαμηλή τάση. Το δεύτερο σωληνοειδές (δευτερεύον) έχει περίπου 20.000 σπείρες.

Ένα είδος διακόπτη (οι πλατίνες) μεταβάλλει το ρεύμα στο πρωτεύον διακόπτοντάς το και αποκαθιστώντας το διαδοχικά. Χάρη στο φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής στα άκρα του δευτερεύοντος αναπτύσσονται τάσεις από 10.000 V έως 30.000 V. Αυτή η υψηλή τάση κατανέμεται στα μπουζί με τη σειρά με την οποία πρέπει να λειτουργήσουν.

Η μίζα

Η μίζα είναι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που καταναλώνει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό συνδέεται απ' ευθείας με την μπαταρία με δυο καλώδια μεγάλης διατομής. Η μίζα έχει ανάγκη από ρεύμα 100 A - 300 A για να λειτουργήσει. Πρόκειται για ρεύμα 20 φορές μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζονται τα φώτα του αυτοκινήτου. Εάν μετά από έξι ως επτά δευτερόλεπτα συνεχούς χρήσης της μίζας το αυτοκίνητο δεν πάρει μπροστά πρέπει να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα πριν ξαναδοκιμάσουμε. Η παραγωγή του ρεύματος αντιστοιχεί σε μια χημική αντίδραση στην μπαταρία που είναι προτιμότερο να συμβαίνει όσο πιο αργά γίνεται. Περιορίζοντας το χρόνο λειτουργίας της μίζας φθείρουμε λιγότερο την μπαταρία.



Σχ. 5.64

Οι άλλοι καταναλωτές

Αν και οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν καταναλώνουν τα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η μίζα, καλό είναι να μην λειτουργούν όταν ο κινητήρας δε λειτουργεί γιατί εξαντλούν την μπαταρία.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται κάποιες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος

Μίζα βενζινοκινητήρα	1-2 kW
Μίζα κινητήρα diesel	2-3 kW
Θερμαντική αντίσταση τζαμιού	250 W
Ηλεκτρικό παράθυρο	100 W
Καθαριστήρες	80 W
Ραδιοκασετόφωνο	20-40 W
Φώτα πορείας	2X60 W
Φώτα φρένων	2X21 W
Πίσω φώτα	15-20 W
Φωτισμός καμπίνας	3 W

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Όνομα	Σύμβολο	Τιμή
Ταχύτητα του φωτός	c	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$
Φορτίο ηλεκτρονίου (απόλυτη τιμή)	e	$1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Βαρυτική σταθερά	G	$6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$
Σταθερά Planck	h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Σταθερά Boltzmann	k	$1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Σταθερά Avogadro	N_A	$6,022 \times 10^{23} \text{ μόρια/mol}$
Σταθερά των αερίων	R	$8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$
Μάζα ηλεκτρονίου	m_e	$9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Μάζα νετρονίου	m_n	$1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Μάζα πρωτονίου	m_p	$1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Διηλεκτρική σταθερά του κενού	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$
Σταθερά Coulomb	K_c	$9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$
Μαγνητική διαπερατότητα του κενού	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A} \cdot \text{m}$

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας		$4,186 \text{ J/cal}$
Κανονική ατμοσφαιρική πίεση	1 atm	$1,013 \times 10^5 \text{ Pa (N/m}^2\text{)}$
Απόλυτο μηδέν	0 K	$-273 \text{ }^\circ\text{C}$
Ηλεκτρονιοβόλτ	1 eV	$1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
Ενέργεια ηρεμίας ηλεκτρονίου	mc^2	$0,511 \text{ MeV}$
Γραμμομοριακός όγκος ιδανικού αερίου (s.t.p.)	V_{mol}	$22,4 \text{ L/mol}$

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ

A

αδιαβατική μεταβολή: μεταβολή στη διάρκεια της οποίας το σύστημα δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον.

αδιαβατικό τοίχωμα: τοίχωμα που δεν επιτρέπει την ανταλλαγή θερμότητας.

ακτίνα Schwarzschild: η μέγιστη ακτίνα που πρέπει να έχει ένα ουράνιο σώμα μάζας M για να είναι μαύρη τρύπα.

ακτινοβολία Cerenkov: ορατή ακτινοβολία που προέρχεται από τις κρούσεις φορτισμένων σωματιδίων με τα άτομα.

αμοιβαία επαγωγή: η εμφάνιση ηλεκτρεγερτικής δύναμης σε ένα κύκλωμα εξαιτίας της μεταβολής του ρεύματος σε ένα άλλο κύκλωμα.

ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης: η μετατροπή της σε συνεχή τάση.

αντιστρεπτή μεταβολή: μεταβολή στην οποία υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του συστήματος και του περιβάλλοντος στην αρχική τους κατάσταση.

απόλυτη θερμοκρασία: η θερμοκρασία στην κλίμακα Kelvin. Το μηδέν της κλίμακας είναι το απόλυτο μηδέν.

απόλυτο μηδέν: η θερμοκρασία κάτω από την από την οποία δεν είναι δυνατό να φτάσουμε. Αντιστοιχεί στους $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ατμομηχανή: είδος θερμικής μηχανής. Σε αυτή το «μέσον» είναι το νερό, δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας ο λέβητας όπου θερμαίνεται το νερό και δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας ο συμπυκνωτής όπου ψύχεται το νερό.

αυτεπαγωγή: η εμφάνιση ηλεκτρεγερτικής δύναμης σε ένα κύκλωμα όταν μεταβάλλεται το ρεύμα που το διαρρέει.

B

βαρυτικό πεδίο: ο χώρος στον οποίο όταν βρεθεί μια μάζα θα δεχθεί δύναμη.

βόρειο σέλας: φωτεινό φαινόμενο που εκδηλώνεται κοντά στο βόρειο πόλο της Γης και οφείλεται στις κρούσεις φορτισμένων σωματιδίων με τα άτομα του αέρα.

βρασμός: φαινόμενο κατά το οποίο ένα υγρό μεταβαίνει στην αέρια φάση από όλη τη μάζα του.

Γ

γαλβανόμετρο: όργανο που δείχνει αν περνάει ρεύμα.

γραμμική πυκνότητα φορτίου: το πηλίκο του φορτίου Δq που αντιστοιχεί σε μήκος Δl ενός αγωγού προς το μήκος αυτό.

Δ

διατηρητικό πεδίο: πεδίο στο οποίο η δύναμη που ασκεί δεν παράγει έργο κατά τη μετακίνηση του υποθέματος σε κλειστή τροχιά.

διαφορά δυναμικού (μεταξύ δύο σημείων βαρυτικού πεδίου): το πηλίκο του έργου που παράγει ή καταναλώνει η δύναμη του πεδίου κατά τη μετακίνηση μιας μάζας m από το ένα σημείο στο άλλο προς τη μάζα αυτή.

διαφορά δυναμικού (μεταξύ δύο σημείων ηλεκτρικού πεδίου): το πηλίκο του έργου που παράγει ή καταναλώνει η δύναμη του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου q από το ένα σημείο στο άλλο προς το φορτίο αυτό.

διηλεκτρική αντοχή: η τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου πάνω από την οποία το διηλεκτρικό συμπεριφέρεται ως αγωγός.

διηλεκτρική σταθερά (διηλεκτρικού): ο λόγος της χωρητικότητας ενός πυκνωτή με το διηλεκτρικό προς τη χωρητικότητα του ίδιου πυκνωτή στο κενό.

διηλεκτρικό: σώμα στο οποίο δεν μπορούν να κινηθούν ηλεκτρικά φορτία, ο μονωτής.

δίοδος: συσκευή που επιτρέπει την κίνηση των ηλεκτρονίων μόνο προς μία κατεύθυνση.

δύναμη Laplace: η δύναμη που δέχεται ρευματοφόρος αγωγός που βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο.

δύναμη Lorentz: η δύναμη που δέχεται ένα ηλεκτρικό φορτίο που κινείται σε μαγνητικό πεδίο.

δύναμη κεντρική: η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο μαζών ή δύο φορτίων που έχει τη διεύθυνση της ευθείας που ορίζεται από τα κέντρα μάζας ή τα κέντρα φορτίων αντίστοιχα.

δυναμικό βαρυτικού πεδίου: το σταθερό πηλίκο του έργου που παράγει η δύναμη του πεδίου κατά τη μετακίνηση μάζας m από ένα σημείο του πεδίου μέχρι το άπειρο προς τη μάζα αυτή.

δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου: το σταθερό πηλίκο του έργου που παράγει η δύναμη του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου q από ένα σημείο του πεδίου μέχρι το άπειρο προς το φορτίο αυτό.

δυναμό: γεννήτρια.

Ε

ειδική γραμμομοριακή θερμότητα υπό σταθερή πίεση (C_p): το ποσό της θερμότητας που πρέπει να προσφέρουμε σε 1 mol αερίου, του οποίου η πίεση μένει σταθερή, για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 1 °C.

ειδική γραμμομοριακή θερμότητα υπό σταθερό όγκο (C_v): το ποσό της θερμότητας που πρέπει να προσφέρουμε σε 1 mol αερίου, του οποίου ο όγκος είναι σταθερός για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 1 °C.

ειδική γραμμομοριακή θερμότητα: το ποσό της θερμότητας που πρέπει να προσφέρουμε στη μονάδα μάζας του υλικού για να αυξηθεί η θερμοκρασία του κατά 1 °C.

ειδική θερμότητα: το ποσό της θερμότητας που πρέπει να προσφέρουμε σε 1 g του υλικού για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του κατά 1 °C.

εκτόνωση ελεύθερη: η αύξηση του όγκου του αερίου που γίνεται χωρίς παραγωγή έργου, η ανεμπόδιστη αύξηση του όγκου ενός αερίου.

εναλλακτήρας: η γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης.

εναλλασσόμενο ρεύμα: ρεύμα του οποίου η ένταση είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου.

ενεργός ένταση (εναλλασσόμενου ρεύματος): η ένταση ενός συνεχούς ρεύματος που έχει τα ίδια θερμικά αποτελέσματα με το εναλλασσόμενο.

ενεργός τάση (εναλλασσόμενης τάσης): η τιμή της συνεχούς τάσης που όταν εφαρμόζεται σε μια αντίσταση δίνει ρεύμα με ένταση ίση με την ενεργό τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος που προκαλεί η εναλλασσόμενη τάση.

ενεργός ταχύτητα: η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων των ταχυτήτων.

ένταση βαρυτικού πεδίου: το πηλίκο της δύναμης που δέχεται μάζα m σε ένα σημείο του πεδίου προς τη μάζα αυτή.

ένταση ηλεκτρικού πεδίου: το πηλίκο της δύναμης που δέχεται φορτίο q σε ένα σημείο του πεδίου προς το φορτίο αυτό. Η κατεύθυνσή της συμπίπτει με την κατεύθυνση της δύναμης που ασκείται σε θετικό φορτίο.

ένταση μαγνητικού πεδίου: το πηλίκο της μέγιστης δύναμης που δέχεται από μαγνητικό πεδίο ένας αγωγός μήκους l , που διαρρέεται από ρεύμα έντασης I , προς το γινόμενο Il .

εντροπία: μέγεθος που συνδέεται με την αταξία που επικρατεί στα δομικά συστατικά του συστήματος και με την ικανότητα του συστήματος να παράγει έργο.

εξαερίωση: η μετάβαση ενός σώματος από την υγρή στην αέρια φάση.

εξάτμιση: η εξαερίωση που γίνεται μόνο από την επιφάνεια του υγρού.

εξίσωση της τροχιάς: η συνάρτηση $y = f(x)$ των συντεταγμένων του σώματος.

επαγωγή: η εμφάνιση ηλεκτρεγερτικής δύναμης σε έναν αγωγό όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που περνάει από την επιφάνεια που ορίζει με το σχήμα του ή όταν διέρχεται μαγνητική ροή από την επιφάνεια που ορίζει με την κίνησή του.

επαγωγική σύζευξη δύο κυκλωμάτων: δύο κυκλώματα βρίσκονται σε επαγωγική σύζευξη όταν η μεταβολή του ρεύματος στο ένα δημιουργεί ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή στο άλλο.

επιλογέας ταχυτήτων: διάταξη που επιτρέπει να περάσουν μόνο φορτισμένα σωματίδια που έχουν ορισμένη ταχύτητα. Βασίζεται στο συνδυασμό μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου με τις δυναμικές γραμμές τους κάθετες μεταξύ τους.

επίπεδος πυκνωτής: πυκνωτής του οποίου οι οπλισμοί είναι παράλληλες επίπεδες μεταλλικές επιφάνειες.

επιφάνεια Gauss: μια κλειστή επιφάνεια που επιλέγουμε για να εφαρμόσουμε το νόμο του Gauss.

επιφανειακή πυκνότητα φορτίου: το πηλίκο του φορτίου Δq που αντιστοιχεί σε επιφάνεια ΔA προς την επιφάνεια αυτή.

εσωτερική ενέργεια: ενέργεια που εμπεριέχει ένα σώμα και είναι το άθροισμα των ενεργειών των σωματιδίων που το απαρτίζουν, ως αποτέλεσμα της σχετικής τους κίνησης ως προς το κέντρο μάζας του σώματος και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία.

Z

ζώνες Van Allen: ζώνες που περιβάλλουν τη Γη στις οποίες παρατηρήθηκε μεγάλη πυκνότητα φορτισμένων σωματιδίων.

H

ηλεκτρική ροή από στοιχειώδη επιφάνεια ΔA : το γινόμενο του μέτρου της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου επί το εμβαδόν της επιφάνειας ΔA επί το συνημίτονο της γωνίας ανάμεσα στην ένταση και την κάθετη στην επιφάνεια.

ηλεκτρικό πεδίο: ο χώρος στον οποίο όταν βρεθεί ένα φορτίο θα δεχθεί δύναμη.

ηλεκτρονικό τηλεβόλο: τμήμα του καθοδικού σωλήνα που εξασφαλίζει την εκπομπή, επιτάχυνση και εστίαση των ηλεκτρονίων.

ηλεκτρονιοβόλτ: το έργο που παράγει η δύναμη του πεδίου όταν μετατοπίζεται το στοιχειώδες φορτίο μεταξύ δύο σημείων που έχουν διαφορά δυναμικού 1 V. ($1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ Joule}$).

Θ

θερμικά μονωμένο σύστημα: σύστημα που δεν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Θερμικά μονωμένο αν δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον.

θερμική μηχανή: μηχανή που μετατρέπει τη θερμότητα σε μηχανικό έργο.

θερμοδυναμική ισορροπία: η κατάσταση στην οποία οι θερμοδυναμικές μεταβλητές του συστήματος παραμένουν σταθερές.

θερμοδυναμική μεταβλητή: μέγεθος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα θερμοδυναμικό σύστημα.

θερμοδυναμική: η επιστήμη που εξετάζει τις μετατροπές της θερμότητας σε μηχανικό έργο.

θερμότητα: μορφή ενέργειας που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο που έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.

Ι

ιδανικά αέρια: Μακροσκοπικά, τα αέρια που υπακούουν στην καταστατική εξίσωση, σε όλες τις συνθήκες. Από μικροσκοπική άποψη τα αέρια των οποίων τα μόρια είναι τέλειες σφαίρες, δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους παρά μόνο όταν συγκρούονται και οι συγκρούσεις με τα τοιχώματα του δοχείου στο οποίο βρίσκονται είναι τελείως ελαστικές.

ισοβαρής μεταβολή: μεταβολή στη διάρκεια της οποίας η πίεση του αερίου μένει σταθερή.

ισόθερμη μεταβολή: μεταβολή στη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία του αερίου μένει σταθερή.

ισότοπα (άτομα): άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό - άτομα του ίδιου στοιχείου που έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων, άρα διαφορετική μάζα.

ισόχωρη μεταβολή: μεταβολή στη διάρκεια της οποίας ο όγκος του αερίου μένει σταθερός.

Κ

κινητική θεωρία: θεωρία που διατυπώθηκε για να ερμηνευτεί η συμπεριφορά των αερίων. Βασική της παραδοχή ότι τα αέρια αποτελούνται από μεγάλο αριθμό σωματιδίων που κινούνται άτακτα.

κορεσμένοι ατμοί: Ατμοί που συνυπάρχουν σε ισορροπία με την υγρή φάση του σώματος.

κυκλική μεταβολή: κάθε μεταβολή στο τέλος της οποίας το αέριο επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

κύκλος Carnot: Κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου που περιλαμβάνει ισόθερμη εκτόνωση, αδιαβατική εκτόνωση, ισόθερμη συμπίεση και αδιαβατική συμπίεση.

Μ

μαγνητική ροή από επιφάνεια ΔΑ: το γινόμενο του μέτρου της έντασης του μαγνητικού πεδίου επί το εμβαδόν της επιφάνειας ΔΑ επί το συνημίτονο της γωνίας ανάμεσα στην ένταση και την κάθετη στην επιφάνεια.

μαγνητική φιάλη: μαγνητικό πεδίο που εγκλωβίζει φορτισμένα σωματίδια. Είναι ισχυρό στα άκρα και ασθενές στο μέσο.

μαγνητικό πεδίο: ο χώρος στον οποίο δέχονται δυνάμεις κινούμενα ηλεκτρικά φορτία ή ρευματοφόροι αγωγοί.

μακροσκοπική μελέτη: η μελέτη ενός συστήματος κατά τη διάρκεια της οποίας αδιαφορούμε για τους δομικούς του λίθους (άτομα, μόρια, κ.λπ.).

μαύρη τρύπα: ουράνιο σώμα για το οποίο η ταχύτητα διαφυγής ισούται με την ταχύτητα του φωτός-που δεσμεύει στο βαρυτικό του πεδίο και τα φωτόνια.

μέση ισχύς (εναλλασσόμενου ρεύματος): το πηλίκο της ενέργειας που μεταφέρει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε χρόνο μιας περιόδου προς το χρόνο αυτό.

μέση ταχύτητα μορίων: ο μέσος όρος των ταχυτήτων των μορίων.

μηχανή Carnot: Μια ιδανική θερμική μηχανή που έχει το μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης από όλες τις μηχανές που λειτουργούν ανάμεσα στις θερμοκρασίες T_1 και T_2 .

μικροσκοπική μελέτη: η μελέτη ενός συστήματος με βάση τη συμπεριφορά των δομικών του λίθων.

Π

παλμογράφος: ηλεκτρονική διάταξη που επιτρέπει να παρακολουθούμε και να μετράμε μεταβαλλόμενες τάσεις.

πεδίο δυνάμεων: χώρος στον οποίο ασκείται δύναμη στο κατάλληλο υπόθεμα που βρίσκεται σε αυτόν.

πιο πιθανή ταχύτητα (των μορίων ενός αερίου): αν ομαδοποιήσουμε τα μόρια ενός αερίου με βάση την ταχύτητά τους, η ταχύτητα της πιο πολυπληθούς ομάδας.

πόλωση διηλεκτρικού: η ανακατανομή των ηλεκτρικών φορτίων του διηλεκτρικού όταν εισάγεται σε ηλεκτρικό πεδίο.

πυκνωτής: σύστημα δυο αγωγών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση και χωρίζονται από το κενό ή από ένα διηλεκτρικό.

P

ρότορας: το κινητό μέρος μιας γεννήτριας ή ενός ηλεκτροκινητήρα.

Σ

σημειακή μάζα: μάζα που είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο- σώμα που έχει πολύ μικρές διαστάσεις.

σημείο βρασμού: το σημείο ζέσεως.

σημείο ζέσεως: η θερμοκρασία στην οποία βράζει ένα υγρό.

σταθερά του Boltzmann: το πηλίκο της παγκόσμιας σταθεράς των ιδανικών αερίων με τον αριθμό N_A .

στάτορας: το ακίνητο μέρος μιας γεννήτριας ή ενός ηλεκτροκινητήρα.

συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής δυο κυκλωμάτων: το πηλίκο της επαγωγικής ηλεκτρεγερτικής δύναμης που αναπτύσσεται σε ένα κύκλωμα προς το ρυθμό μεταβολής του ρεύματος στο άλλο κύκλωμα.

συντελεστής αυτεπαγωγής ενός κυκλώματος: το πηλίκο της επαγωγικής ηλεκτρεγερτικής δύναμης που αναπτύσσεται στο κύκλωμα προς το ρυθμό μεταβολής του ρεύματος που το διαρρέει.

συντελεστής απόδοσης θερμικής μηχανής: ο λόγος του έργου που αποδίδει σε έναν κύκλο η μηχανή προς τη θερμότητα που παίρνει από τη θερμή δεξαμενή στον ίδιο χρόνο.

συντελεστής απόδοσης θερμικής μηχανής: ο λόγος του ωφέλιμου έργου που αποδίδει μια θερμική μηχανή προς τη θερμότητα που προσλαμβάνει από το περιβάλλον.

T

τάση σάρωσης: η περιοδική τάση που εφαρμόζεται στα πλακίδια οριζόντιας εκτροπής ενός παλμογράφου. Χαρακτηριστικό της είναι ότι αυξάνεται γραμμικά και μηδενίζεται απότομα.

ταχύτητα διαφυγής: η ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να έχει ένα σώμα για να εγκαταλείψει το βαρυτικό πεδίο ενός ουράνιου σώματος.

Φ

φασματογράφος μάζας: διάταξη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πηλίκου m/q φορτισμένων σωματιδίων.

φθορισμός: η εκπομπή ακτινοβολίας από ένα σώμα στο οποίο προσπίπτουν φωτόνια ή φορτισμένα σωματίδια που έχουν ενέργεια μεγαλύτερη από ορισμένη τιμή.

X

χωρητικότητα πυκνωτή: το σταθερό πηλίκο του φορτίου του πυκνωτή προς τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους οπλισμούς του.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

A		ενεργός ταχύτητα	16
αερίων νόμοι	9	ένταση	
αέρια, ιδανικά	11, 15	- βαρυτικού πεδίου	114, 115
ακτίνα Schwarzschild	119	- ηλεκτρικού πεδίου	82
ακτινοβολία Cerenkov	159	εντροπία	58
αμοιβαία επαγωγή	204	εντροπίας μικροσκοπική ερμηνεία	60
ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης	201	εξαερίωση	22
απόλυτο μηδέν	10	εξάτμιση	22
ατμοί κορεσμένοι	23	εξίσωση καταστατική	11
ατμομηχανή	49, 50	εξομάλυνση τάσης	202
αυτεπαγωγή	205	επαγωγή ηλεκτρομαγνητική	184
		επαγωγική σύζευξη	204
		επιφάνεια GAUSS	85
		έργο αερίου	40
B		Z	
βαρυτικό πεδίο της Γης	117	ζώνες Van Allen	159
βενζινοκινητήρα, αρχή	50		
βρασμός	23	H	
		ηλεκτροκινητήρας	202
Γ		ηλεκτρομαγνητική επαγωγή	184
γεννήτρια συνεχούς τάσης	201	ηλεκτρονιοβόλτ	90
		ηλεκτρονίων τηλεβόλο	101
Δ		Θ	
διαφορά δυναμικού	90	θερμοδυναμική	36
διηλεκτρική αντοχή	109, 111	θερμοδυναμικού συστήματος ισορροπία	36
διηλεκτρική σταθερά	109	θερμοκρασία απόλυτη	10
διηλεκτρικό	109	θερμότητα	41
διηλεκτρικού πόλωση	110	θεωρία κινητική	14
δύναμη κεντρική	113		
- Laplace	163	I	
- Lorentz	156	ισορροπία θερμοδυναμική	37
δύναμη μαγνητική ανάμεσα σε		ισότοπα	162
παράλληλους αγωγούς	165	ισχύς μέση	198
δυναμικό βαρυτικού πεδίου	114	ισχύς στιγμιαία	198
- ηλεκτρικού πεδίου	90		
E		K	
ειδική θερμότητα	46	καθοδικός σωλήνας	101
ειδική γραμμομοριακή θερμότητα		κανόνας του Lenz	192
- υπό σταθερή πίεση (C_p)	47, 48	κορεσμένοι ατμοί	23
- υπό σταθερό όγκο (C_v)	47, 48	κύκλος Carnot	56
εκτόνωση ελεύθερη	63	- Otto	53
έλικας, βήμα	158		
εναλλακτήρας	199		
ενέργεια δυναμική	93, 94, 115		
ενέργεια, εσωτερική	41		
ενεργός ένταση	197		
ενεργός τάση	197		

M		πείραμα Thomson	160
μάζα σημειακή	113	- Zartman	19
μαύρη τρύπα	118	πυκνωτή ενέργεια	106
μελέτη μικροσκοπική	8	πυκνωτή χωρητικότητα	104
μελέτη μακροσκοπική	8	πυκνωτής	104
μέση ισχύς	198	πυκνωτής επίπεδος	104
μεταβλητή, θερμοδυναμική	37	P	
μεταβολή αδιαβατική	44, 61	ρεύμα εναλλασσόμενο	196
- αντιστρεπτή	37	ροή ηλεκτρική	83
- κυκλική	45, 62	ροή μαγνητική	154
- ισοβαρής	11, 44	ρότορας	200
- ισόθερμη	9, 43, 62	Σ	
- ισόχωρη	10, 44	σάρωσης τάση	102
μηχανές θερμικές	49	σέλας βόρειο	159
μηχανή Carnot	55	σημείο ζέσεως	23
μονάδα Ampere (ορισμός)	165	σταθερά Boltzmann	16
μονάδα Tesla (ορισμός)	164	στάτορας	200
N		σύζευξη επαγωγική	204
νόμος Ampère	151	συλλέκτης	201
- Boyle	9	συντελεστής	
- Biot-Savart	148	- αμοιβαίας επαγωγής	204
- Charles	10	- απόδοσης	51
- Gauss για το μαγνητισμό	154	- αυτεπαγωγής	207
- Gauss για τον ηλεκτρισμό	84	σύστημα θερμοδυναμικό	36
- Gay-Lussac	10	- μονωμένο	36
- Faraday	186	T	
- θερμοδυναμικός 1ος	42	τάση εναλλασσόμενη	195
- θερμοδυναμικός 2ος	55, 59	ταχύτητα μέση	21
- Joule	198	ταχύτητα διαφυγής	33, 118
- Poisson	44	ταχύτητα ενεργός	16
Π		ταχύτητα, πιο πιθανή	21
παλμογράφος	102	ταχυτήτων επιλογέας	160
πεδίο βαρυτικό	113	ταχυτήτων κατανομή	20
- βαρυτικό της Γης	117	τροχιάς εξίσωση	98
- διατηρητικό	82	Φ	
- δυνάμεων	82	φαινόμενο Hall	180
- μαγνητικό	148	φασματογράφος μάζας	161
- μαγνητικό ευθύγραμμου αγωγού	149	φιάλη μαγνητική	159
- μαγνητικό κυκλικού αγωγού	150		

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Πανεπιστημιακή Φυσική Hugh D. Young Εκδόσεις Παπαζήση.
2. Physics for scientists & engineers Serway.
3. Φυσική Halliday Resnick Εκδόσεις Πνευματικός.
4. Halliday - Resnick - Walker Fundamentals of Physics Extended (fifth edition).
5. F.J. Keller - W.E. Gettys - M.J. Skove Physics (second edition).
6. OHANIAN Physics - Εκδόσεις Συμμετρία - Μετάφραση Α. Φίλιππα.
7. Edward M. Purcell Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός. Μαθήματα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Berkeley. Έκδοση Ε.Μ.Π.
8. Κ.Δ. Αλεξόπουλος - Δ.Ι. Μαρίνος Γενική Φυσική - Εκδόσεις ΟΛΥΜΠΙΑ.
9. Οι έννοιες της Φυσικής Paul G. Hewitt - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
10. Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική David J. Griffiths - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
11. Κλασική και σύγχρονη Φυσική kenneth W. Ford - Εκδόσεις Πνευματικός.
12. Η εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική Einstein, Infeld - Εκδόσεις Δωδώνη.
13. Η ελαφρότητα της Βαρύτητας Jayant Narlikar - Εκδόσεις Τροχαλία.
14. Robert March Φυσική για ποιητές - Εκδόσεις Δίαυλος.
15. Ιστορία της Φυσικής Emilio Segre - Εκδόσεις Δίαυλος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

1	Κινητική θεωρία αερίων	
	Εισαγωγή	8
	Νόμοι αερίων	9
	Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων	11
	Κινητική θεωρία	14
	Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα	15
	Κατανομή μοριακών ταχυτήτων	19
	Τα συμπεράσματα της κινητικής θεωρίας έχουν ευρύτερη εφαρμογή	22
	Σύνοψη	24
	Δραστηριότητες	25
	Ερωτήσεις	26
	Ασκήσεις	29
	Προβλήματα	31
	Ένθετο. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου είναι μεγαλύτερη της μέσης	32
	Ένθετο. Γιατί δεν υπάρχει υδρογόνο στην ατμόσφαιρα της Γης	33
2	Θερμοδυναμική	
	Εισαγωγή	36
	Θερμοδυναμικό σύστημα	36
	Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος	36
	Αντιστρεπτές μεταβολές	37
	Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου	40
	Θερμότητα	41
	Εσωτερική ενέργεια	41
	Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος	42
	Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις	43
	Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες αερίων	46
	Θερμικές μηχανές	49
	Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος	55
	Η μηχανή του Carnot	55
	Εντροπία	58
	Υπολογισμός της μεταβολής της εντροπίας σε μερικές περιπτώσεις	61
	Σύνοψη	64
	Δραστηριότητες	66
	Ερωτήσεις	67
	Ασκήσεις	74
	Προβλήματα	76
	Ένθετο. Αδιαβατικές μεταβολές του ατμοσφαιρικού αέρα	80
3	Ηλεκτρικό πεδίο	
	Εισαγωγή	82
	Ένταση ηλεκτρικού πεδίου	82
	Ηλεκτρική ροή	83
	Ο νόμος του Gauss	84
	Δυναμικό - Διαφορά δυναμικού	90
	Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων	93
	Σχέση έντασης - διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο	95
	Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο	96
	Ο καθοδικός σωλήνας	101
	Παλμογράφος	102
	Πυκνωτής και χωρητικότητα	104
	Ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή	106
	Πυκνωτές και διηλεκτρικά	109
	Το βαρυτικό πεδίο	113
	Το βαρυτικό πεδίο της Γης	117

	Ταχύτητα διαφυγής - Μαύρες τρύπες.....	118
	Σύγκριση ηλεκτροστατικού - βαρυτικού πεδίου	120
	Σύνοψη	121
	Δραστηριότητες.....	123
	Ερωτήσεις.....	124
	Ασκήσεις	130
	Προβλήματα	137
	Ένθετο. Το πείραμα του Millikan	144
4	Μαγνητικό πεδίο	
	Εισαγωγή	148
	Νόμος των Biot και Savart	148
	Εφαρμογές του νόμου Biot και Savart	149
	Ο νόμος Ampère	151
	Μαγνητική ροή	154
	Νόμος του Gauss στο μαγνητισμό.....	154
	Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο	155
	Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο.....	157
	Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων σε Μ.Π.	
	Επιλογές ταχυτήτων	160
	Το πείραμα του Thomson και μέτρηση του e/m	160
	Φασματογράφος μάζας.....	161
	Δύναμη Laplace	163
	Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους ρευματοφόρους αγωγούς	165
	Σύνοψη	166
	Δραστηριότητες.....	167
	Ερωτήσεις.....	169
	Ασκήσεις	174
	Προβλήματα	178
	Ένθετο. Το φαινόμενο Hall	180
5	Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή	
	Εισαγωγή	184
	Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή	184
	Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.....	188
	Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας	
	στο φαινόμενο της επαγωγής	192
	Στρεφόμενος αγωγός	194
	Στρεφόμενο πλαίσιο - Εναλλασσόμενη τάση.....	195
	Εναλλασσόμενο ρεύμα.....	196
	Ενεργός ένταση - Ενεργός τάση.....	197
	Ο νόμος του Joule. Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος.....	198
	Γεννήτριες εναλλασσόμενης και συνεχούς τάσης.....	199
	Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης	201
	Ο ηλεκτροκινητήρας.....	202
	Αμοιβαία επαγωγή	204
	Αυτεπαγωγή.....	205
	Σύνοψη	210
	Δραστηριότητες.....	211
	Ερωτήσεις.....	212
	Ασκήσεις	218
	Προβλήματα	223
	Ένθετο. Εξισώσεις Maxwell	228
	Ένθετο. Τα ηλεκτρικά του αυτοκινήτου	229
	Παραρτήματα	
	Πίνακες σταθερών	231
	Λεξιλόγιο όρων	232
	Αλφαβητικό ευρετήριο	236
	Βιβλιογραφία	238

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

